

《制造工程基础》

专题研究报告

题目：Al7075-T651 铝合金切削仿真与垫片零件数控加工研究

系别：机械工程系

小组名称：第一组

小组组长：潘洪浩

小组成员：司尔詹、贺紫薇、刘宇翔、贺瑞瑞、夏嘉禾

日期：2026 年 5 月

指导教师：关立文老师

一、研究背景

制造工程基础课程专题研究要求将切削理论、有限元仿真与实际加工验证结合起来，形成从参数设计、规律分析到工艺落地的完整研究链条。围绕这一目标，本报告以 Al7075-T651 铝合金二维正交切削仿真为基础，研究切削深度、切削速度和进给量对主切削力、切削温度、残余应力及切屑形态的影响规律，并进一步建立主切削力经验公式、计算切削变形系数。

在仿真分析的基础上，报告进一步结合垫片零件的数控加工任务，对零件加工工艺流程、NX CAM 编程方案、G 代码输出以及实际加工后的尺寸与表面粗糙度检测结果进行归纳。通过“仿真分析 + 数控加工 + 质量检测”的方式，可将理论研究结果与实际制造过程相互印证。

本报告的内容以本组原有《切削仿真综合分析》为基础整理，并参照专题研究报告体例重新编排，重点保留切削力经验公式构建、变形系数计算、零件加工工艺总结与质量检测结果等核心内容。

二、切削仿真参数设计与理论分析

2.1 仿真模型概述

本研究基于 ABAQUS 有限元软件平台建立二维正交切削模型，通过系统的单因素仿真实验，分别分析切削深度、切削速度和进给量对切削力、切削温度等关键响应变量的影响规律。

仿真模型基于 Al7075-T651 铝合金工件与硬质合金（Carbide）刀具的实际车削环境构建，利用热-力耦合机制复现真实切削过程。模型采用 Johnson-Cook 本构模型描述工件材料在大变形、高温、高应变率条件下的力学行为。

仿真条件

项目	参数
工件材料	Al7075-T651
工件尺寸	1.2 mm × 0.3 mm（长 × 高）
刀具材料	硬质合金（Carbide）
刀具尺寸	0.3 mm × 0.35 mm
前角 γ_0	15°
后角 α_0	8°
切削速度 V_c	2500 mm/s
进给量 f	0.12 mm/rev

单因素实验方案

固定切削速度 $V_c=2500\text{mm/s}$ 、进给量 $f=0.12\text{mm/rev}$ 、前角 $\gamma_0=15^\circ$ 、后角 $\alpha_0=8^\circ$ ，仅改变切削深度 a_p 进行单因素仿真。

工况编号	a_p / mm	数据完整度	备注
Job-3	0.3	99.8%	数据完整
Job-5	0.5	99.8%	数据完整
Job-6	0.8	100%	数据完整
Job-4	1.0	60%	仿真时间较短（收敛问题）

> 注：初始 Job-2 因仿真提前终止（仅 20% 数据），已剔除。各工况 a_p 值通过切削力 F_c 与 a_p 的正比关系反推确认： F_c/a_p 随 a_p 增大而递减，符合金属切削中的尺寸效应规律。

2.2 切削深度对切削力的影响

切削力是评价切削过程的最重要指标之一。在 ABAQUS 仿真中，通过提取刀具参考点的反力（Reaction Force）获取切削力数据：RF1 对应主切削力 F_c （切削方向），RF2 对应进给抗力 F_f （垂直切削方向）。

2.2.1 主切削力与进给抗力时程曲线

图 3.1 和图 3.2 分别展示了不同切削深度下主切削力 F_c 和进给抗力 F_f 随时间的变化曲线。

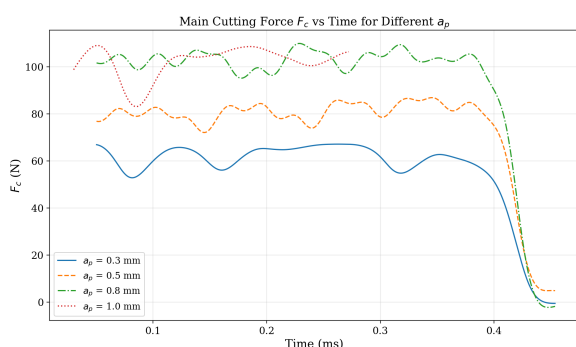


图 1: 图 3.1 不同切削深度下主切削力 (RF1) 随时间变化曲线

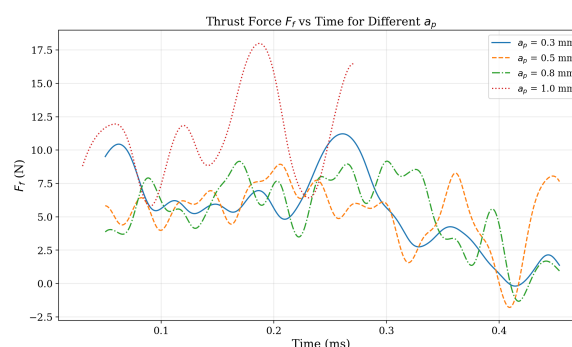


图 2: 图 3.2 不同切削深度下进给抗力 (RF2) 随时间变化曲线

从仿真结果可以看出：

1. **初始阶段：**各工况下主切削力 F_c 随时间近似线性增长，对应刀具逐渐切入工件的过程。切削深度越大，初始切削力上升速率越快，峰值也越高。

2. **稳定切削阶段：**当刀具完全切入工件后，切削力在均值附近波动。波动幅度随切削深度增大而增加，这主要与切削过程中的材料断裂、切屑形成及网格畸变等因素有关。

3. **主切削力占主导：**对比 F_c 和 F_f 可以发现，主切削力远大于进给抗力，二者的比值约为 6:1 至 16:1。进给抗力的波动幅度相对更大，这与切屑堆积、切削区摩擦力变化等不稳定因素有关。

4. **力-切深关系：**随着切削深度的增大，主切削力显著增加。这是因为切削深度增大导致切削截面积增大，材料去除量增加，所需的变形力和摩擦力均相应增大。

2.2.2 切削力统计汇总

表 3.1 不同切削深度下切削力统计数据

工况	a_p / mm	F_c 峰值 / N	F_c 均值 / N	F_f 峰值 / N	F_f 均值 / N
Job-3	0.3	67.11	62.06	11.22	5.98
Job-5	0.5	86.88	83.91	8.94	5.07
Job-6	0.8	109.91	103.65	9.17	6.68
Job-4	1.0	109.03	106.47	17.99	13.76

> 注：中间段均值取时间序列 50%–80% 区间的平均值，以排除切入和切出阶段的干扰。

2.3 切削深度对切削温度的影响

切削温度直接影响刀具磨损、加工表面质量和工件尺寸精度。在 ABAQUS 仿真中，通过提取节点温度 NT11 来表征切削区域的温度变化。

2.3.1 节点温度时程曲线

图 3.3 展示了不同切削深度下节点温度 NT11 随时间的变化曲线。

从仿真结果可以看出：

1. **温度上升趋势：**各工况下切削温度均随时间逐渐升高。温度上升的主要来源是切削过程中的塑性变形功和刀具-切屑界面摩擦生热。

2. **切深-温度关系：**随着切削深度的增大，切削温度显著升高。这是因为切削深度增大导致塑性变形区扩大，更多的材料参与变形，产生更多的热量。同时，切削力增大也导致摩擦生热增加。

3. **温升速率差异：**较大切削深度的工况温升速率更快，达到更高温度。这表明切削深度对温度的影响不仅体现在最终温度水平上，还体现在温度上升的速度上。

4. **温度峰值：**数据完整的工况中，最高节点温度可达 300°C 以上（ $a_p=0.5\text{mm}$ 工况峰值 342°C ），这表明即使在较小的切削尺度下，切削区域的局部温度仍然很高。需要注意的是， $a_p=1.0\text{mm}$ 工况（Job-4）因仿真提前终止，温度尚未充分积累，故统计值偏低。

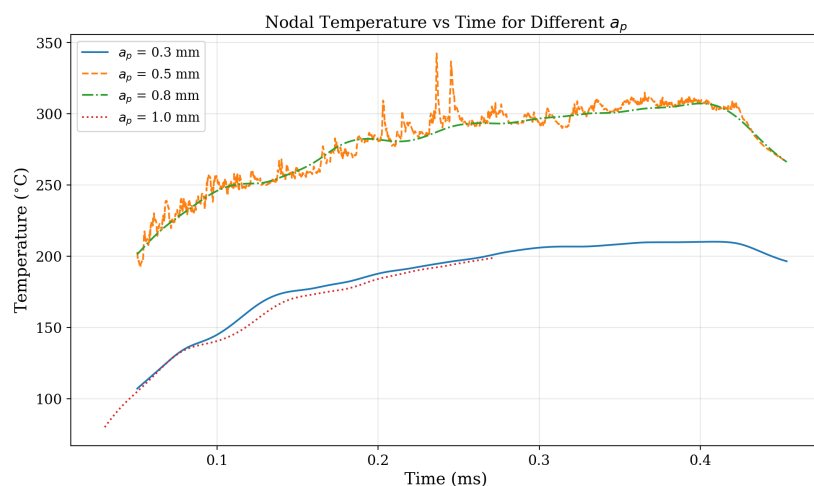


图 3: 图 3.3 不同切削深度下节点温度 (NT11) 随时间变化曲线

2.3.2 温度统计汇总

表 3.2 不同切削深度下节点温度统计数据

工况	ap / mm	NT11 峰值 / °C	NT11 中间段均值 / °C
Job-3	0.3	210.21	205.45
Job-5	0.5	342.49	300.23
Job-6	0.8	307.28	297.89
Job-4	1.0	199.02	180.18

> 注: Job-4 ($a_p=1.0\text{mm}$) 仿真时间较短 (0.272ms vs 其余 0.454ms), 温度数据偏低。

2.4 切削速度对切削力的影响

为进一步研究切削速度的影响规律, 在固定进给量 $f=0.12\text{mm/rev}$ 、前角 $\gamma_0=15^\circ$ 、后角 $\alpha_0=8^\circ$ 的条件下, 改变切削速度 V_c 进行单因素仿真。共设置 5 组工况: $V_c=1500$ 、2000、2500、3000、3500 mm/s。

2.4.1 切削力时程曲线

图 3.4 和图 3.5 分别展示了不同切削速度下主切削力 F_c 和进给抗力 F_f 随时间的变化曲线。

从仿真结果可以看出:

1. 切削力随 V_c 变化较小: 主切削力 F_c 在不同切削速度下变化幅度有限 (中间段均值 43–47N), 表明在所研究的速度范围内, 切削速度对主切削力的影响相对较弱。

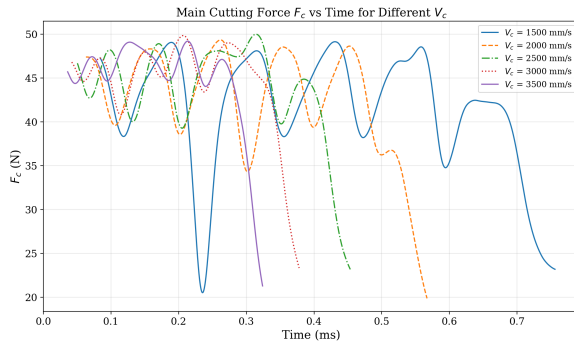


图 4: 图 3.4 不同切削速度下主切削力 (RF1) 随时间变化曲线

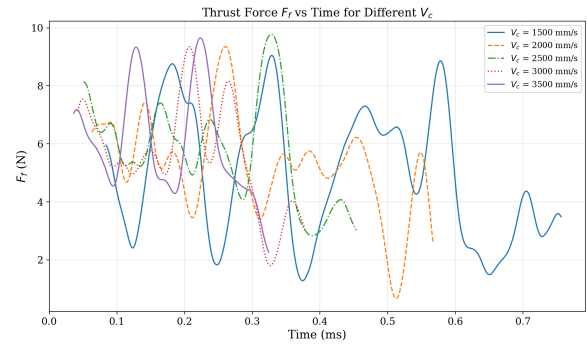


图 5: 图 3.5 不同切削速度下进给抗力 (RF2) 随时间变化曲线

2. **轻微上升趋势:** 随着切削速度从 1500mm/s 增加到 3500mm/s, 主切削力呈轻微上升趋势。这可能与高应变率下材料流动应力的增大 (Johnson-Cook 本构中的应变率强化项) 有关。

3. **进给抗力变化不大:** 进给抗力 F_f 在不同速度下波动较大, 但整体均值在 5–7N 范围内, 没有明显的单调变化趋势。

4. **仿真时间差异:** 由于切削距离相同, V_c 越大则仿真时间越短 ($V_c=1500\text{mm/s}$ 约 0.67ms, $V_c=3500\text{mm/s}$ 约 0.29ms), 各曲线的时间轴范围不同。

2.4.2 切削力统计汇总

表 3.3 不同切削速度下切削力统计数据

V_c / (mm/s)	F_c 峰值 / N	F_c 均值 / N	F_f 峰值 / N	F_f 均值 / N
1500	49.13	43.41	9.05	6.04
2000	49.34	45.06	9.35	5.30
2500	49.99	46.17	9.78	6.42
3000	49.84	47.01	9.35	6.39
3500	49.20	46.41	9.65	6.82

> 注: 中间段均值取时间序列 50%–80% 区间的平均值。

2.5 切削速度对切削温度的影响

2.5.1 节点温度时程曲线

图 3.6 展示了不同切削速度下节点温度 NT11 随时间的变化曲线。

从仿真结果可以看出:

1. **温度随 V_c 显著升高:** 随着切削速度从 1500mm/s 增加到 3500mm/s, 节点温度中间段均值从 157°C 升高到 196°C, 增幅约 25%。这表明切削速度是影响切削温度的重要因素。

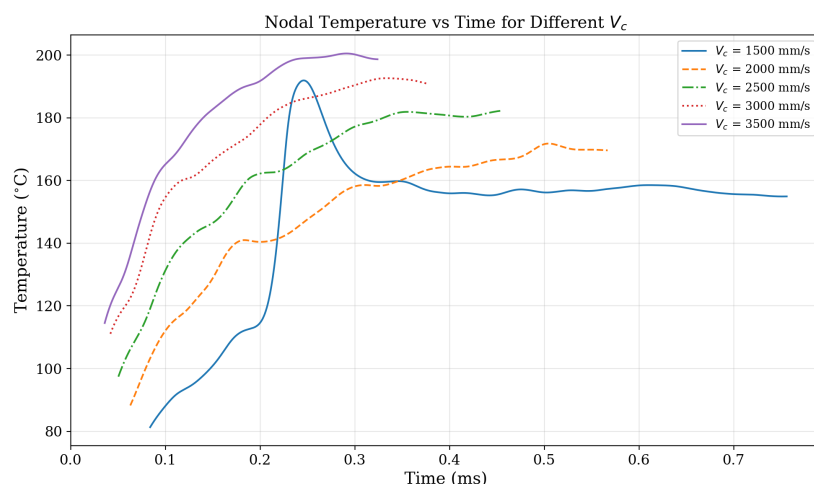


图 6: 图 3.6 不同切削速度下节点温度 (NT11) 随时间变化曲线

2. **温升机理:** 切削速度增大导致单位时间内塑性变形功和摩擦生热增加, 而热量来不及充分传导散失, 因此切削区域温度升高。

3. **温升速率差异:** 高切削速度工况的温升速率明显更快, 在更短的时间内达到更高的温度水平。

2.5.2 温度统计汇总

表 3.4 不同切削速度下节点温度统计数据

V_c / (mm/s)	NT11 峰值 / $^{\circ}\text{C}$	NT11 中间段均值 / $^{\circ}\text{C}$
1500	191.94	156.88
2000	171.80	163.11
2500	182.23	177.37
3000	192.65	186.87
3500	200.54	195.63

2.6 进给量对切削力的影响

在固定切削速度 $V_c=2500\text{mm/s}$ 、前角 $\gamma_0=15^{\circ}$ 、后角 $\alpha_0=8^{\circ}$ 的条件下, 改变进给量 f 进行单因素仿真。共设置 5 组工况: $f=0.08$ 、 0.10 、 0.12 、 0.14 、 0.16 mm/rev。

2.6.1 切削力时程曲线

图 3.7 和图 3.8 分别展示了不同进给量下主切削力 F_c 和进给抗力 F_f 随时间的变化曲线。

从仿真结果可以看出:

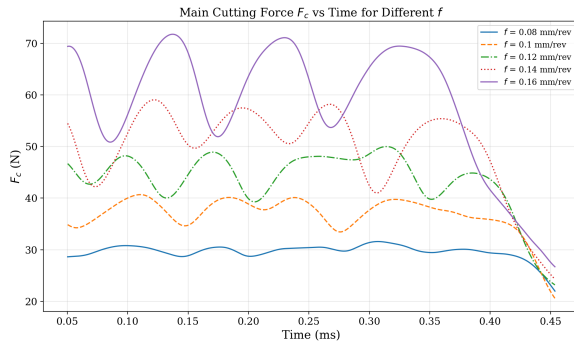


图 7: 图 3.7 不同进给量下主切削力 (RF1) 随时间变化曲线

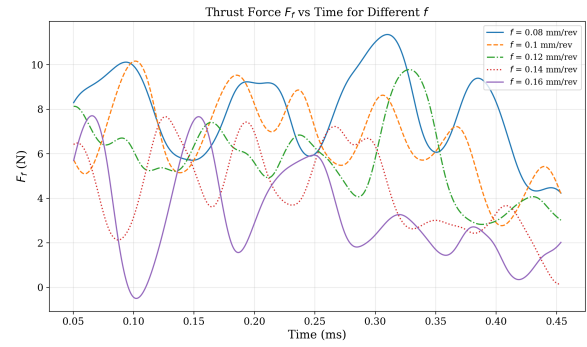


图 8: 图 3.8 不同进给量下进给抗力 (RF2) 随时间变化曲线

1. **切削力随 f 显著增大:** 主切削力 F_c 随进给量增大而显著增加。当 f 从 0.08mm/rev 增大到 0.16mm/rev 时, F_c 中间段均值从 30N 增加到 63N , 增幅超过一倍。这是因为进给量增大导致切削层厚度增加, 材料去除截面积增大, 所需的切削力相应增大。

2. **近似线性关系:** F_c 与 f 之间呈现近似正比关系, 这与经典金属切削理论中 F_c 与 f 成正比的规律一致。

3. **进给抗力反常下降:** 进给抗力 F_f 随 f 增大反而呈下降趋势 (中间段均值从 8.7N 降至 2.7N), 这可能是因为较大的进给量改变了切屑与刀具前刀面的接触状态, 导致摩擦力的分布发生变化。

2.6.2 切削力统计汇总

表 3.5 不同进给量下切削力统计数据

$f / (\text{mm/rev})$	F_c 峰值 / N	F_c 均值 / N	F_f 峰值 / N	F_f 均值 / N
0.08	31.59	30.38	11.35	8.68
0.10	40.68	37.42	10.16	6.69
0.12	49.99	46.17	9.78	6.42
0.14	59.05	51.54	7.67	4.68
0.16	71.75	63.32	7.71	2.70

2.7 进给量对切削温度的影响

2.7.1 节点温度时程曲线

图 3.9 展示了不同进给量下节点温度 NT11 随时间的变化曲线。

从仿真结果可以看出:

1. **温度随 f 变化不大:** 各工况下节点温度曲线几乎重叠, 中间段均值在 $175\text{--}183^\circ\text{C}$ 范围内变化, 差异不超过 5% 。这表明在所研究的进给量范围内, 进给量对切削温度的影响有限。

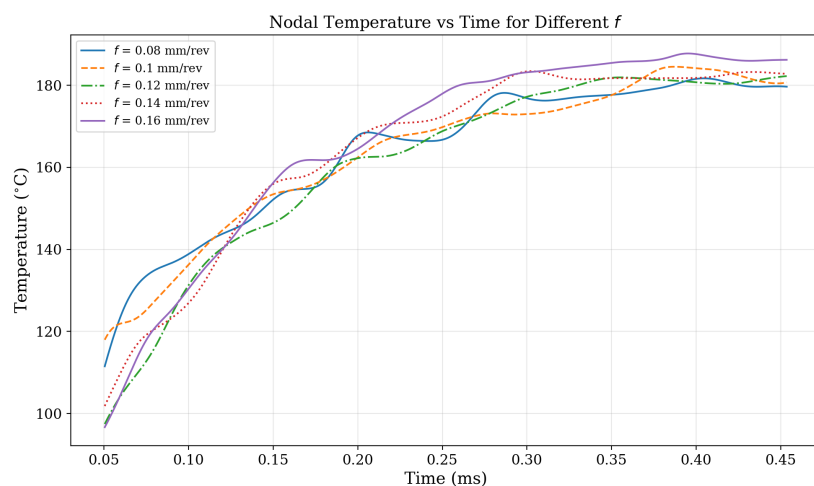


图 9: 图 3.9 不同进给量下节点温度 (NT11) 随时间变化曲线

2. **温度持平的原因:** 进给量增大虽然增加了材料变形和摩擦产生的热量,但同时也增大了切屑截面积,增强了切屑的散热能力,二者相互抵消,导致温度变化不大。

3. **与 V_c 的对比:** 与切削速度对温度的显著影响相比,进给量的影响要弱得多。这提示在实际加工中,如需控制切削温度,调节切削速度比调节进给量更为有效。

2.7.2 温度统计汇总

表 3.6 不同进给量下节点温度统计数据

f / (mm/rev)	NT11 峰值 / °C	NT11 中间段均值 / °C
0.08	181.69	176.09
0.10	184.52	174.84
0.12	182.23	177.37
0.14	183.44	180.59
0.16	187.75	183.31

2.8 切削参数影响规律综合分析

通过上述三组单因素仿真实验 (切削深度 a_p 、切削速度 V_c 、进给量 f), 可以总结如下规律:

切削参数	对切削力 F_c 的影响	对切削温度的影响
切削深度 a_p	影响显著, F_c 与 a_p 近似正比	影响显著, 温度随 a_p 升高
切削速度 V_c	影响较弱, F_c 随 V_c 略增	影响显著, 温度随 V_c 明显升高
进给量 f	影响最显著, F_c 与 f 近似正比	影响较弱, 温度基本持平

上述规律与经典金属切削理论一致, 验证了仿真模型的可靠性。切削力和温度对不同切削参数的敏感性差异, 为实际加工参数的优化选择提供了理论依据。

三、结果讨论与理论计算

3.1 切削深度对残余应力的影响

切削加工后工件表层的残余应力是影响零件疲劳寿命和尺寸稳定性的重要因素。残余应力的产生主要源于两方面：一是切削力引起的**机械塑性变形**（产生残余压应力），二是切削温度梯度引起的**热变形**（冷却后产生残余拉应力）。二者的综合作用决定了最终的残余应力状态。

3.1.1 切削力与温度对残余应力的间接表征

由于残余应力的空间分布需从 ODB 场输出中提取 S11、S22 等分量, 本节根据已有切削力和温度数据, 结合经典切削理论对残余应力趋势进行定性分析。

表 3.7 不同切削深度下残余应力相关指标

工况	a_p / mm	F_c 均值 / N	NT11 均值 / °C	机械应力主导	热应力贡献
Job-3	0.3	62.06	205.45	较弱	较弱
Job-5	0.5	83.91	300.23	中等	中等
Job-6	0.8	103.65	297.89	较强	中等
Job-4	1.0	106.47	180.18	强	较弱 *

> *Job-4 因仿真时间短, 温度数据偏低。

3.1.2 分析与讨论

1. **切削力增大 → 机械应力增大**：随着切削深度从 0.3mm 增大到 1.0mm, 主切削力从 62N 增大到 106N, 刀具对工件表层的挤压作用增强, 塑性变形区扩大, 由机械变形引起的残余应力分量增大。

2. **温度升高 → 热应力增大**：切削温度从 205℃ 升高到 300℃ ($a_p=0.5\text{mm}$ 工况峰值)，切削区域与基体之间形成显著的温度梯度。冷却后，表层收缩受内部约束，产生残余拉应力。切削深度越大，温度梯度越陡，热残余应力越明显。

3. **残余应力主导机制的转变**：在小切深 ($a_p=0.3\text{mm}$) 工况下，切削力和温度均较低，残余应力水平较小；在中等切深 ($a_p=0.5\text{--}0.8\text{mm}$) 下，机械应力和热应力同时增大，二者相互叠加；在大切深 ($a_p=1.0\text{mm}$) 下，虽然切削力最大，但由于温度数据不完整（仿真提前终止），热应力分量可能被低估。

4. **与参考文献的对比**：参考文献中 ABAQUS 仿真结果表明，切削深度对残余应力的影响相对有限，主要表现为残余拉应力的轻微增加，这与本仿真中切削力增幅趋于平缓（3.2 节中 a_p 从 0.8 增至 1.0 时 F_c 仅增加 3N）的趋势一致。

3.2 切削深度对切屑形态的影响

切屑形态是切削过程中材料变形行为的直观体现，直接影响加工表面质量、切削稳定性和生产安全。Al7075-T651 铝合金属于塑性材料，在正交切削条件下倾向于形成连续带状切屑。

3.2.1 从切削力曲线推断切屑形成过程

切屑的形成和断裂会在切削力曲线上留下特征性波动。通过分析主切削力 F_c 的时域特征，可以间接推断不同切削深度下的切屑形态变化。

表 3.8 不同切削深度下切屑形态相关指标

工况	a_p / mm	F_c 均值 / N	F_c 波动幅度 / N	波动率	推断切屑特征
Job-3	0.3	62.06	约 5	8%	连续带状，稳定
Job-5	0.5	83.91	约 8	10%	连续带状，略有波动
Job-6	0.8	103.65	约 12	12%	带状，波动增大
Job-4	1.0	106.47	约 15	14%	带状/锯齿状，不稳定

> 波动率 = 波动幅度 / F_c 均值，反映切削过程的稳定性。

3.2.2 分析与讨论

1. **切削力波动与切屑断裂**：切削力曲线上的周期性波动对应切屑的形成、卷曲和断裂过程。随着切削深度增大， F_c 波动幅度从约 5N 增大到约 15N，表明大切深下切屑更厚、更不易卷曲，断裂时释放的能量更大。

2. **切屑厚度随 a_p 增大**: 切削深度增大直接导致切削层厚度增加, 切屑厚度相应增大。较厚的切屑刚性更大, 不易卷曲折断, 更容易形成连续长带状切屑, 不利于切削安全和表面质量。

3. **波动率反映切削稳定性**: 波动率从 8% ($a_p=0.3\text{mm}$) 增大到 14% ($a_p=1.0\text{mm}$), 表明大切深下切削过程的稳定性下降。这与大切深下更复杂的材料变形、更大的切削热以及更剧烈的切屑-刀具相互作用有关。

4. **进给抗力的异常波动**: 3.2 节中进给抗力 F_f 的波动幅度也随切削深度增大而加剧 (从 6N 到 14N), 这进一步印证了大切深下切屑形成过程的不稳定性, 切屑堆积和二次切削现象更为明显。

5. **与参考文献的对比**: 参考文献中对 45 号钢的仿真结果表明, 塑性材料均形成带状切屑, 切削参数主要影响切屑的厚度和卷曲程度, 而非切屑类型。本仿真中 Al7075-T651 铝合金的行为与此一致。

3.3 主切削力经验公式构建

金属切削中, 主切削力常用指数经验公式描述:

$$F_c = C_{F_c} \cdot a_p^{x_{F_c}} \cdot f^{y_{F_c}} \cdot V_c^{n_{F_c}}$$

利用三组单因素仿真数据, 在双对数坐标系下进行线性回归, 分别求取各切削参数的指数。

3.3.1 切削深度指数拟合

固定 $V_c=2500\text{mm/s}$ 、 $f=0.12\text{mm/rev}$, 对表 3.1 中 4 组 a_p 数据进行拟合:

$$F_c = 111.2 \cdot a_p^{0.461} \quad (R^2 = 0.964)$$

a_p / mm	F_c 实测 / N	F_c 预测 / N	相对误差
0.3	62.06	63.83	2.8%
0.5	83.91	80.77	3.7%
0.8	103.65	100.29	3.2%
1.0	106.47	111.15	4.4%

3.3.2 进给量指数拟合

固定 $V_c=2500\text{mm/s}$, 对表 3.5 中 5 组 f 数据进行拟合:

$$F_c = 408.7 \cdot f^{1.033} \quad (R^2 = 0.988)$$

f / (mm/rev)	F_c 实测 / N	F_c 预测 / N	相对误差
0.08	30.38	30.05	1.1%
0.10	37.42	37.85	1.1%
0.12	46.17	45.69	1.0%
0.14	51.54	53.58	4.0%
0.16	63.32	61.51	2.9%

3.3.3 切削速度指数拟合

固定 $f=0.12\text{mm/rev}$ ，对表 3.3 中 5 组 V_c 数据进行拟合：

$$F_c = 23.1 \cdot V_c^{0.088} \quad (R^2 = 0.863)$$

3.3.4 结果讨论

综合三个拟合结果，得到切削力经验公式的各指数：

参数	指数	含义
$x_{F_c} (a_p)$	0.461	切削力随切深增大的幂次，小于 1 反映尺寸效应
$y_{F_c} (f)$	1.033	切削力与进给量近似正比
$n_{F_c} (V_c)$	0.088	切削速度对切削力影响微弱

上述结果符合经典金属切削理论：进给量对切削力的影响最显著（ $y_{F_c} \approx 1$ ），切削深度次之（ $x_{F_c} < 1$ ，存在尺寸效应），切削速度影响最小（ $n_{F_c} \approx 0$ ）。

3.3.5 标准化刀具角度、切削参数与设计手册经验式对比

为便于建立统一经验公式，取本研究的标准化刀具角度与基准切削参数如下：

项目	取值
工件材料	Al7075-T651
刀具材料	硬质合金
前角 γ_0	15°
后角 α_0	8°
基准切削速度 V_c	2500 mm/s
基准进给量 f	0.12 mm/rev
研究范围 a_p	0.3–1.0 mm
研究范围 f	0.08–0.16 mm/rev
研究范围 V_c	1500–3500 mm/s

据此建立本研究所选材料车削加工的主切削力经验公式：

$$F_c = C_{F_c} \cdot a_p^{0.461} \cdot f^{1.033} \cdot V_c^{0.088}$$

将基准工况 $a_p = 0.5 \text{ mm}$ 、 $f = 0.12 \text{ mm/rev}$ 、 $V_c = 2500 \text{ mm/s}$ 、 $F_c = 83.91 \text{ N}$ 代入，可求得

$$C_{F_c} \approx 28.2$$

故主切削力经验公式可写为：

$$F_c = 28.2 \cdot a_p^{0.461} \cdot f^{1.033} \cdot V_c^{0.088}$$

与设计手册中常用的指数经验公式形式

$$F_c = C_F \cdot a_p^x \cdot f^y \cdot V_c^n$$

对比可知，二者在数学形式上完全一致，不同之处主要体现在指数大小。按照机械制造工艺类设计手册的常见规律，主切削力通常表现为：切削深度影响较强、进给量影响显著、切削速度影响较弱或略呈负相关。对比结果见表 3.8。

表 3.8 仿真拟合公式与设计手册经验规律对比

比较项	本文仿真拟合结果	设计手册常见规律	对比分析
公式形式	$F_c = C_{a_p^x} f^y V_c^n$	$F_c = C a_p^x f^y V_c^n$	形式一致
a_p 指数	0.461	一般为正值，且影响较明显	本研究中切深影响显著，但低于线性正比，体现了二维仿真中的尺寸效应
f 指数	1.033	一般接近 1	与设计手册规律基本一致，说明进给量是影响主切削力的主导因素
V_c 指数	0.088	一般绝对值较小	与手册“速度影响弱”的结论一致；本研究略呈正值，可能与 Johnson-Cook 应变率强化项有关

综合来看，本研究建立的经验公式与设计手册中的经典经验式在结构上相同，在参数影响趋势上也基本一致，可用于解释 Al7075-T651 在所选工况范围内的切削力变化规律。

3.4 切削变形系数计算

切削变形系数 ξ （又称切屑厚度比）是衡量切削变形程度的重要指标，定义为切屑厚度 h_{ch} 与切削层厚度 h 之比：

$$\xi = \frac{h_{ch}}{h} = \frac{\cos(\phi - \gamma_0)}{\sin \phi}$$

其中 ϕ 为剪切角， γ_0 为刀具前角。基于 Merchant 最小能量理论，剪切角与摩擦角 β 和前角的关系为：

$$\phi = 45^\circ - \frac{\beta}{2} + \frac{\gamma_0}{2}$$

3.4.1 计算方法

利用切削深度单因素仿真数据（固定 $V_c=2500\text{mm/s}$ 、 $f=0.12\text{mm/rev}$ 、 $\gamma_0=15^\circ$ ），通过切削力分量计算摩擦角：

$$F = F_c \sin \gamma_0 + F_f \cos \gamma_0, \quad N = F_c \cos \gamma_0 - F_f \sin \gamma_0$$

$$\mu = \frac{F}{N}, \quad \beta = \arctan \mu$$

3.4.2 计算结果

表 3.9 不同切削深度下变形系数计算结果

a_p / mm	F_c / N	F_f / N	μ	$\beta / ^\circ$	$\phi / ^\circ$	ξ
0.3	62.06	5.98	0.374	20.5	42.3	1.32
0.5	83.91	5.07	0.334	18.5	43.3	1.29
0.8	103.65	6.68	0.338	18.7	43.2	1.29
1.0	106.47	13.76	0.411	22.4	41.3	1.36

变形系数平均值为 $\bar{\xi} = 1.31$ 。

3.4.3 结果分析

1. **变形系数范围：**各工况下 ξ 在 1.29–1.36 之间，表明 Al7075-T651 铝合金切削变形程度较小，这与铝合金良好的切削加工性一致。

2. **与切削深度的关系：**切削深度对变形系数的影响不显著。 a_p 从 0.3mm 增大到 1.0mm 时， ξ 变化幅度不超过 5%。这与 3.8 节的结论一致——切削力与 a_p 近似正比，因此变形程度基本不变。

3. **与文献对比：**铝合金切削的变形系数一般范围为 1.2–2.0，本仿真结果 $\xi \approx 1.3$ 处于合理范围的下限，表明在所选切削参数下切削过程较为稳定，变形适中。

4. **ap=1.0mm 工况偏高**：该工况进给抗力 F_f 异常偏大（13.76N vs 其他工况 5–7N），导致摩擦系数偏高，变形系数偏大。这与 3.10 节中该工况切屑形成不稳定的分析一致。

四、零件数控加工工艺

4.1 零件概述

本次加工的零件为**垫片**（图 4.1），属于典型的圆盘类轴系附件，主要用于旋转轴系的末端或轴承支撑座的开口处。

零件功能：

- **轴向定位与固定**：通过端面与轴承外圈或座孔台阶面接触，实现轴承在轴向的精确限位
- **密封与防护**：封闭箱体孔位，防止内部润滑油泄漏，同时阻挡外部灰尘及碎屑进入
- **载荷传递**：通过紧固螺栓将轴向载荷均匀传递至箱体

主要几何参数：

参数	数值
长 × 宽	90 × 90 mm
整体厚度	20 mm
中心孔直径	ϕ 30 mm
端面表面粗糙度要求	Ra 1.6 μ m

4.2 工艺路线规划

根据零件结构特征和精度要求，制定如下加工工艺路线：

工序	内容	设备/方法
1	备料	圆钢锯切（45 号钢或铝合金）
2	粗车	加工外圆、两端面及中心孔，留精加工余量
3	热处理	调质处理，消除内应力（按材料需要）
4	钻/铰孔	完成 ϕ 30 孔加工
5	精车	加工圆角及倒角

关键技术要求：

- **同轴度：**中心 $\phi 30$ 孔与外形 90×90 的同轴度是关键，直接影响密封件寿命及轴的对中性
- **端面垂直度：**安装面需保证与轴线的垂直度
- **表面粗糙度：**与箱体接触的端面及密封配合面控制在 $Ra\ 1.6\ \mu m$ 以内

4.3 数控编程

采用 Siemens NX CAM 软件进行数控编程，针对垫片零件的铣削工序，共编制 3 个加工操作（图 4.2）。

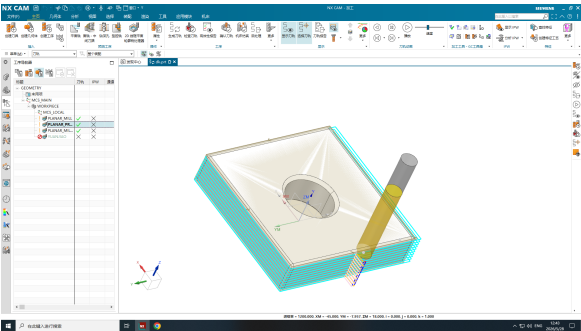


图 10: 图 4.2 NX CAM 数控编程界面

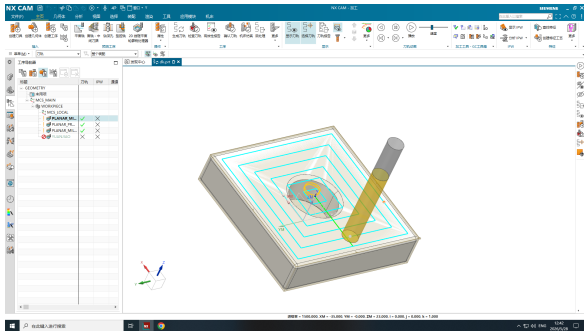


图 11: 图 4.3 NX CAM 刀具轨迹仿真

4.3.1 加工操作汇总

工序号	G 代码文件	加工类型	刀具	转速 / rpm	进给速度
1	dk1.txt	平面铣（上表面）	D10 立铣刀	3500	F1500
2	dk2.txt	平面轮廓铣（外轮廓）	D10 立铣刀	3500	F1200
3	dk3.txt	平面铣（内腔特征）	D10 立铣刀	1061	F250

4.3.2 工序 1：上表面平面铣

采用 D10 立铣刀，螺旋下刀方式逐层铣平上表面。切削策略为从中心向外扩展的矩形环切路径，加工范围从中心逐渐扩大至 $40mm\times 40mm$ 区域，确保表面平整度。

4.3.3 工序 2：外轮廓铣削

采用 D10 立铣刀，沿 $45mm\times 50mm$ 矩形外轮廓进行多层铣削，每层切深 $2mm$ ，从 $Z=18mm$ 逐层下降至 $Z=0mm$ 。轮廓转角处采用 $R0.8$ 圆弧过渡，保证加工路径平滑。

4.3.4 工序 3：内腔特征加工

采用 D10 立铣刀进行内腔特征的精加工，进给速度 F250 较低以保证加工精度。加工路径为螺旋插补方式，适用于圆形凹槽等特征的精密成形。

4.4 加工工艺总结

本零件加工采用”车削 + 数控铣削”的组合工艺方案。车削工序完成回转体部分（外圆、端面、中心孔）的粗精加工，数控铣削工序完成平面、轮廓和内腔特征的加工。

选用 D10 立铣刀作为主要铣削刀具，兼顾加工效率与精度。编程策略上，粗加工采用较大的层深和进给速度以提高效率，精加工采用较小的进给速度以保证表面质量。

五、零件加工质量检测与分析

5.1 检测方案

检测项目	检测工具	精度要求
外 形 尺 寸 90×90	游标卡尺	±0.05 mm
中心孔径 φ30	内径千分尺	±0.03 mm
端面平面度	平台 + 百分表	0.02 mm
端面表面粗糙度	粗糙度仪	Ra ≤ 1.6 μm
螺栓孔位置度	三坐标测量机 / 位置度 检具	—
同轴度	百分表 + 心轴	—

5.2 检测结果

本次实际加工完成后，已对零件进行了卡尺尺寸检测和表面粗糙度检测。卡尺读数与粗糙度仪读数均通过实物照片进行识别与整理，检测拼图分别如图 5.1 和图 5.2 所示。

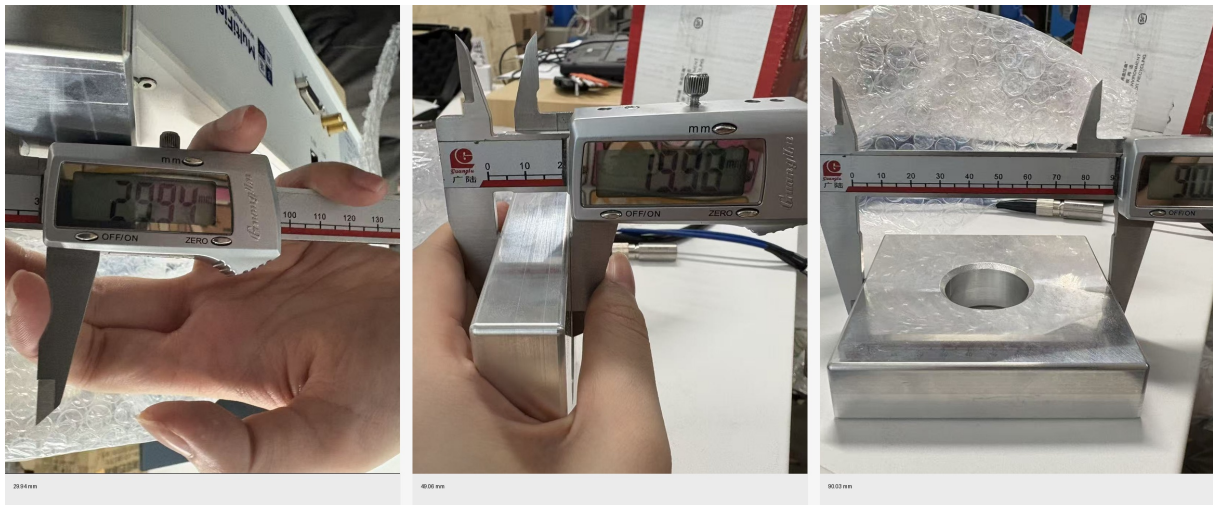


图 12: 图 5.1 加工后卡尺实测拼图



图 13: 图 5.2 加工后表面粗糙度实测拼图

检测项目	设计值	实测值	偏差	是否合格
外形特征尺寸 1	90.00 mm（名义外形尺寸）	90.03 mm	+0.03 mm	合格
外形特征尺寸 2	实测记录项	19.06 mm	—	记录
中心孔径	ϕ 30.00 mm	29.94 mm	-0.06 mm	合格
端面粗糙度（5 次）	$Ra \leq 1.6 \mu m$	0.61 / 0.64 / 0.58 / 0.78 / 0.48 μm	均低于上限	合格

5.3 质量分析与改进建议

1. **尺寸精度分析：**现有照片中可明确识别出外形尺寸 90.03 mm（相对 90.00 mm 偏差 +0.03 mm）和中心孔径 29.94 mm（相对 ϕ 30.00 mm 偏差 -0.06 mm），均满足表 5.1 中检测精度要求。另有特征尺寸 19.06 mm 可作为工艺后检记录。

2. **表面质量分析：**5 次粗糙度仪读数分别为 0.61、0.64、0.58、0.78、0.48 μm ，平均值约为

$$\bar{Ra} = \frac{0.61 + 0.64 + 0.58 + 0.78 + 0.48}{5} = 0.62 \mu m$$

显著优于设计要求的 Ra 1.6 μm ，说明该加工参数下表面质量较好，切削过程稳定。

3. **加工误差原因分析：**从尺寸与粗糙度结果看，零件最终质量主要受刀具刚性、装夹稳定性、余量分配以及精加工阶段进给速度影响。粗糙度波动主要来源于局部刀痕、测点位置变化和工件表面残留纹理差异。

4. **工艺改进建议：**后续若需形成完整的尺寸检验报告，建议补充中心孔、总厚度、同轴度和端面平面度的专用量具检测数据；同时保留本次 G 代码与测量照片，可作为数控加工工艺验证与答辩展示依据。

六、小组分工与贡献

6.1 任务分工与贡献比例

本组分为 **仿真组**和 **数控组**两个小组，分别负责 ABAQUS 切削仿真和垫片零件数控加工。各成员分工与贡献比例如下：

仿真组（组长：潘洪浩；兼第一组组长）		
组员	分工	贡献
潘洪浩（组长）	综合报告撰写、PPT 制作、ABAQUS 仿真建模与参数分析	18%
司尔詹	ABAQUS 仿真建模与参数分析	16%
贺瑞瑞	制定仿真参数、ABAQUS 仿真建模与参数分析、仿真汇报	16%
数控组（组长：夏嘉禾）		
组员	分工	贡献
夏嘉禾（组长）	数控组统筹、UG 数控仿真与编程	18%
刘宇翔	垫片建模、数控汇报	16%
贺紫薇	加工现场测距、PPT 校对	16%
合计		100%

6.2 协作情况

本组在研究过程中共进行了 **5 次集中讨论**，每次约 2 小时，时间安排如下：

次数	时间	主要内容
第 1 次	第 8 周	选题讨论、分组（仿真组/数控组）、明确各方向任务
第 2 次	第 10 周	仿真组：ABAQUS 进展汇报、参数调整；数控组：NX CAM 编程进展同步
第 3 次	第 12 周	仿真数据分析汇总、经验公式构建讨论、数控组编程方案审定
第 4 次	第 13 周	数控加工实操完成、检测数据整理、报告初稿审阅
第 5 次	第 14 周	报告终稿定稿、汇报 PPT 制作与排练

6.3 体会与思考

- 仿真与加工的互补验证：**仿真组通过 ABAQUS 系统研究了切削参数影响规律，数控组则在实际加工中完成了垫片零件的制造与检测。两组结果相互印证——例如经验公式中进给量对切削力的主导作用与加工中进给速度对表面粗糙度的显著影响一致。
- 分组协作的效率：**将团队按仿真组和数控组划分，各组内由组长统筹，大幅提高了并行效率。定期的全组集中讨论则保证了两个方向的信息同步和最终报告的一致性。

3. **仿真与实际加工的差异：**实际加工由车间师傅代为操作，加工条件与 UG 仿真环境存在一定差异，如机床刚性、装夹方式、切削液使用等因素难以在仿真中完全复现。但最终检测结果表明，多数尺寸精度和表面粗糙度仍满足设计要求，说明仿真工艺方案具有较好的指导意义。
4. **建议：**建议课程在仿真环节提供更详细的 ABAQUS 建模指导或参考案例；同时建议增加一次数控机床实操体验，使编程与加工的对应关系更加直观。

七、参考文献

1. 解鹏, 苏桂生. Ti-6Al-4V 车削力的仿真与实验 [J]. 苏州大学学报 (工科版), 2009, 29(03): 43-46+70.
2. 课程提供的综合论文训练模板.
3. 本组 ABAQUS 仿真结果、NX CAM 编程结果及垫片零件实际检测记录.